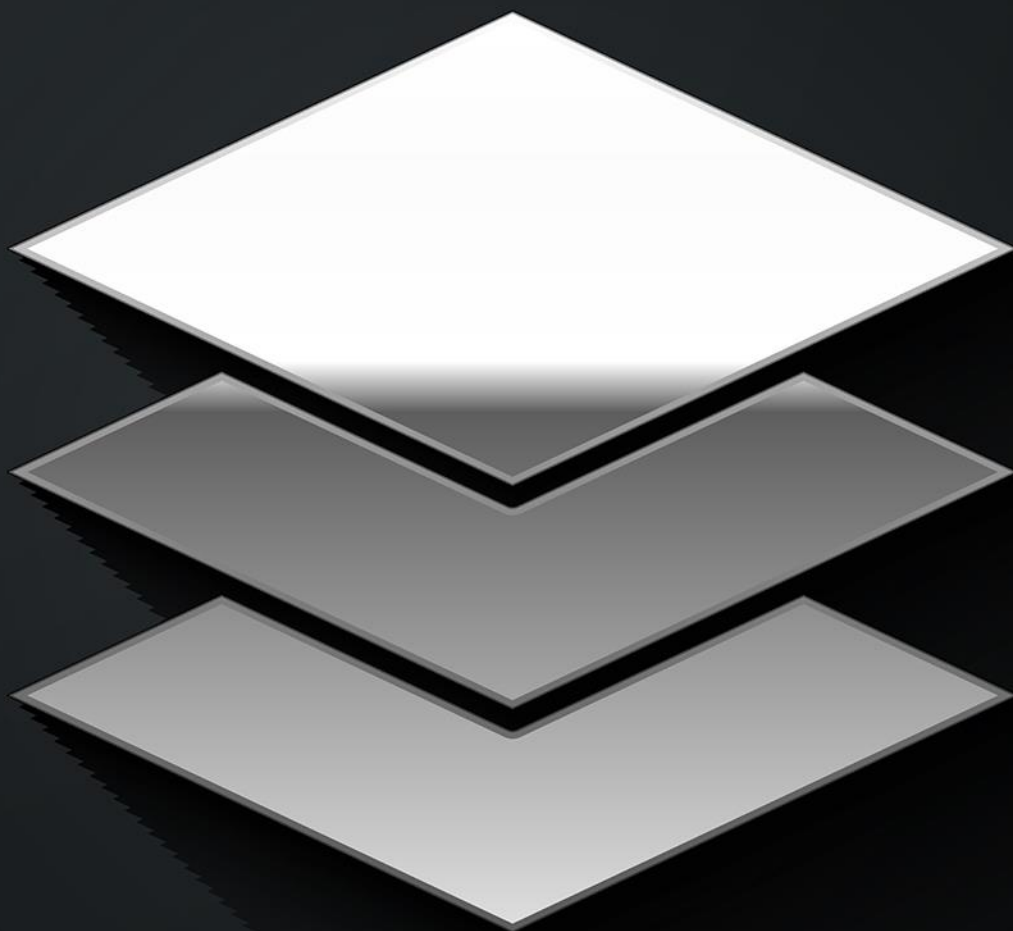




联合研究 | 行业深度

锂电设备系列专题三：关于叠片机，我们关注什么？

报告要点

相较于卷绕电池，叠片电池具有能量密度更高、内部结构更稳定、安全性更高、膨胀力更稳定、循环寿命更长等优势。叠片技术已在软包电池中有所应用，但受制于软包电池在国内市场份额较小，叠片工艺未成为主流。随着叠片技术逐渐成熟、叠片效率持续提升，叠片电池有望在方形电池中应用，或将打开市场空间。目前，国内部分电池厂已采用叠片技术或正在积极导入叠片工艺，设备厂商积极布局，逐步改进叠片机，提高设备效率和稳定性，未来叠片机业务有望成为设备企业新的营收增长点。

分析师及联系人



赵智勇

SAC: S04905171110001



马军

SAC: S0490515070001



邬博华

SAC: S0490514040001



倪蕊

SAC: S0490520030003



叶之楠

SAC: S0490520090003

锂电设备系列专题三：关于叠片机，我们关注什么？

锂电池分为方形、圆柱和软包，目前方形电池占主流，卷绕工艺市场份额大

根据不同的封装方式和形状，锂电池可分为方形电池、圆柱电池和软包电池。三种电池的主要差异在于圆柱和方形电池主要采用金属材料作为外壳，软包动力电池采用铝塑膜作为外壳。由于形状不同，也形成了圆柱卷绕、方形卷绕和叠片三种制造成型工艺。根据高工锂电，2021 年前三季度软包动力电池装机量为 6.33GWh，同比增长 212%。根据高工锂电和 SNE Research 的数据，预计未来几年国内软包动力电池的装机量、全球软包动力电池需求量将稳步提升，至 2025 年占比将分别提升至 16%和 35%。

部分电池厂逐步导入叠片工艺

叠片工艺靠的是“叠”，例如“Z”字形叠片是先将正负极原料裁切成同样大小的矩形极片，再分别叠到隔膜上，隔膜“Z”字形穿行其间，隔开两极，最后包上铝塑包装。相较于卷绕电池，叠片电池的主要优势是能量密度更高、内部结构更稳定、安全性更高、膨胀力更稳定、循环寿命更长，劣势是叠片对工艺要求较高，生产制造难度更大，生产效率也更低，这也成为制约叠片工艺发展的主要因素。叠片技术已在软包电池中有所应用，但受制于软包电池整体市场份额小，叠片工艺未成为主流。随着叠片技术逐渐成熟、叠片效率持续提升，叠片电池有望在方形电池得到中应用，将为叠片电池打开较大空间。

叠片机不断发展完善，设备厂商积极布局

叠片工艺主要包括 Z 字型叠片、卷叠、热复合、堆叠、制袋式叠片等。Z 字型叠片机由主叠片台带动隔膜前后往复运动，并在隔膜上放置裁切好的正负极片，隔膜呈“Z”字型折叠。Z 字型切叠一体机在 Z 字型叠片机的基础上整合了模切机、贴胶热压机等。卷叠一体机则是先将正负极片裁切成单元，将极片贴在隔膜上，再用卷绕的方式，用隔膜将正负极片分别包裹起来，实现两组正负极片相间叠放。热复合叠片机将正负极片和隔膜一起加热并热辊压，使其贴合在一起，形成单个叠片单元，再将单个叠片单元堆叠，大幅提高了生产效率。

国内叠片机厂商主要分为三类：1) 行业积淀较深的传统品牌，以格林晟、佳的自动化、吉阳智能、超业精密、中天和等为代表；2) 中小型潜力企业，包括东莞恒捷、鸿宝、中锂、华创等，以中后端产线一体化为主；3) 横向拓展布局叠片机的锂电设备企业，如先导智能、利元亨、赢合科技、科瑞技术、诚捷智能等。先导智能的高速切叠一体机单机设备达到 0.4s/pcs/工位，制片精度 $\pm 0.05\text{mm}$ ；研发的新型热复合式叠片机已实现 480 片/分钟和 600 片/分钟的高速热复合设备生产。利元亨的高速叠片机目前整机最优叠片速度 0.15s/pcs。目前设备厂商均在积极布局，不断提高完善叠片机效率和稳定性。

海外叠片机厂商主要有韩国 DA、韩国 mPLUS 和德国 Manz 集团等。韩国 DA 针对叠片技术开发了一系列专利，包括叠片电芯制作装置及方法、热复合叠片机等。韩国 mPLUS 通过将热复合过程与辊压过程拆分，提高了叠片速度。德国 Manz 的热复合叠片设备技术全球领先，相较于传统叠片效率生产效率可提升 7 倍，在软包电池电芯成型制造环节具有较大领先优势。

风险提示

- 1、新能源车产销低预期；
- 2、电池厂扩产低预期。

请阅读最后评级说明和重要声明

相关研究

- 《锂电设备系列专题二：海外需求复苏，设备出海进行时》2022-01-06
- 《锂电设备系列专题一：浅析激光焊接在锂电池制造中的应用》2021-12-13



更多研报请访问
长江研究小程序

目录

问 1：锂电池的分类与份额情况？叠片技术的应用情况？	5
问 2：何为叠片工艺与卷绕工艺？叠片电池有何优势？	7
问 3：电池厂在叠片工艺的布局如何？	9
问 4：当下主流的叠片机类型？各技术路线的技术原理与优缺点？	13
问 5：当前叠片机赛道有哪些主流玩家？各自的进度和产品如何？	15

图表目录

图 1：国内软包电池装机量增速较高（单位：GWh）	6
图 2：高工锂电预计 2025 年国内软包电池装机量占比约 16%	6
图 3：SNE 预计 2025 年全球软包动力电池需求量占比达 35%	6
图 4：方形卷绕电池结构图	6
图 5：软包电池结构图	6
图 6：卷绕电池结构	7
图 7：叠片电池结构	7
图 8：卷绕工艺电池内部空间利用不如叠片工艺电池充分，拐角处结构不均一	8
图 9：卷绕电池与叠片电池内部结构截面的差异比较	9
图 10：卷绕电池安全性能示意图	9
图 11：叠片电池安全性能示意图	9
图 12：中创新航 2021 年大事记	10
图 13：蜂巢能源国内在建产能规划情况	11
图 14：三种叠片方式示意图	13
图 15：Z 字型叠片机工作原理图	14
图 16：Z 字型切叠一体机工作原理图	14
图 17：卷叠一体机工作原理图	14
图 18：热复合式叠片机工艺原理图	15
图 19：国内主要叠片机厂家的产品梳理	17
图 20：韩国 DA 发展历史	18
图 21：韩国 DA 主要开发面向锂聚合物电池的各类叠片机	18
图 22：2019 年韩国 DA 营收达 6.45 亿人民币，为历史最高	19
图 23：2014-2019 年韩国 DA 毛利率基本保持稳定	19
图 24：mPLUS 叠片机设备示意图	20
表 1：三种形状动力电池的主要技术指标对比	5
表 2：叠片电池在多项参数上具备优势，但在制造、品控上存在瓶颈	8
表 3：国内外主要电池厂动力电池电芯的主要形状布局（不完全统计）	11
表 4：国内外主要车企采用的主要电芯形状（不完全统计）	12
表 5：2020 年欧洲最畅销新能源乘用车 Top20 电池类型多为软包	12
表 6：四种主流叠片机对比	15
表 7：韩国 DA 与叠片技术相关的专利情况	19

问 1：锂电池的分类与份额情况？叠片技术的应用情况？

根据不同的封装方式和形状，锂电池可分为方形电池、圆柱电池和软包电池。三种动力电池的组成要素区别不大，主要差异在圆柱和方形电池主要采用金属材料作为外壳，软包动力电池采用铝塑膜作为外壳。由于形状不同，也形成了圆柱卷绕、方形卷绕和叠片三种制造成型工艺。

表 1：三种形状动力电池的主要技术指标对比

项目	软包电池	方形电池	圆柱电池（新型 4680）
壳体	铝塑膜	钢壳或铝壳	钢壳或铝壳
制造工艺	叠片或卷绕	叠片或卷绕	圆柱卷绕
能量密度	高	中	中
成组效率	中	高	低
安全性	高	中	中
生产效率	中	中	高
标准化程度	低	中	高
一致性	中	中	高
充放电倍率	高	中	中
优势	能量密度高、安全性能好、重量轻、外形设计灵活	生产工艺成熟、对电芯保护作用强、成组效率高	生产工艺成熟、生产成本低、一致性高
劣势	外壳强度低、成本高、制造工艺要求高	整体重量重、能量密度低、安全性不足	整体重量重、成组效率低、能量密度相对较低

资料来源：《孚能科技 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，高工锂电，长江证券研究所

其中，圆柱锂电池的研究分析最多，技术讨论也最全。1992 年，日本 SONY 公司发明了 18650 锂电池，成为目前最常见的圆柱形电池设计。圆柱电池具有一致性好、安全性好、能量密度高、内阻小的优点，广泛用于手提电脑、数码摄像机、气动工具等产品。但清晰的标准划分也限制了圆柱电池尺寸上的灵活性，圆柱电池通常按尺寸划分为 14650、18650、21700 等型号，难以适应多样化的需求。

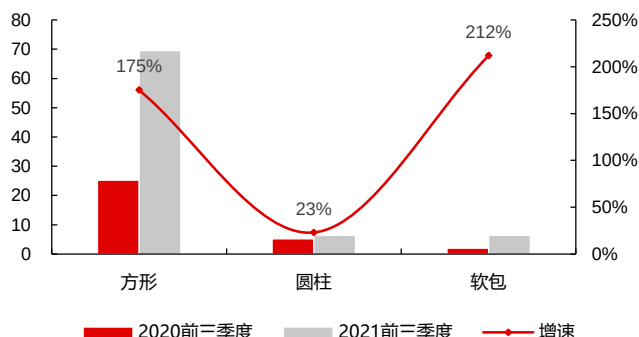
方形电池是当前国内应用最为广泛的电池。方形电池具备较好的可塑性，其形状可以根据需求灵活改变。方形电池被认为适合新能源汽车的电池设计，方形动力电池广泛应用于宝马 i 系列、荣威 ERX5、蔚来 ES8 等车型。但方形电池难以做到薄型化，不能满足消费电子对轻薄、尺寸多变的要求。

软包电池，即聚合物软包锂离子电池。软包电池在包装上采用铝塑膜进行封装，而非圆柱、方形电池采用的钢质或铝制硬壳。软包电池具备更加纤薄的体积与同等容量密度下最轻的重量。软包电池的缺点包括一致性差、散热困难与铝塑膜工艺难度高依赖进口等。软包电池近年来市场份额有所提升，近一年来装机量迅速增长。

据高工锂电，2021 年前三季度国内软包动力电池装机量为 6.33GWh，同比增长 212%，软包动力电池装机量接近圆柱动力电池的装机量（6.63GWh），约为方形动力电池的装机量（69.47GWh）的 9.1%。预计未来几年国内软包动力电池的装机量将稳步提升，至 2025 年占比将提升至 16.0%。根据 SNE Research 统计及预测，预计未来几年全球软

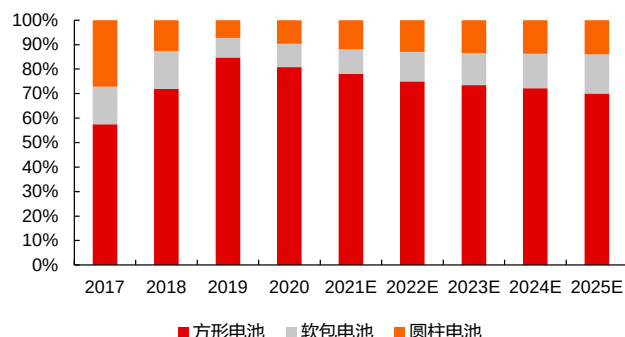
包动力电池需求量也将快速提升，至 2025 年全球软包动力电池的需求量占比将提升至 35%。

图 1：国内软包电池装机量增速较高（单位：GWh）



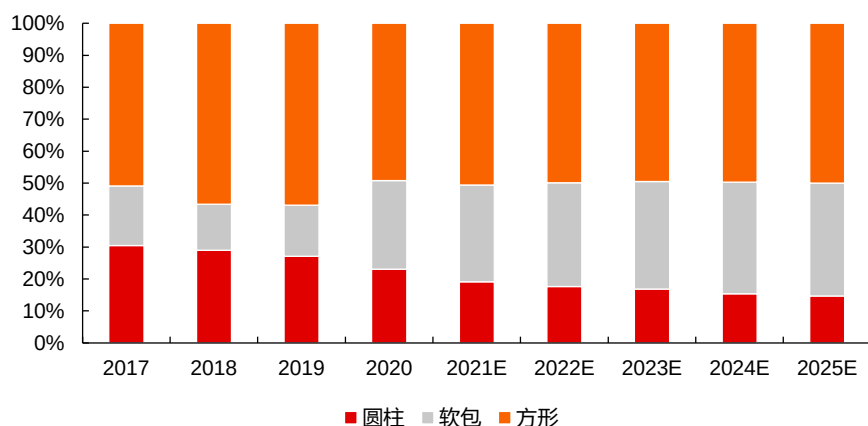
资料来源：高工锂电，长江证券研究所（注：按交强险数据口径统计）

图 2：高工锂电预计 2025 年国内软包电池装机量占比约 16%



资料来源：高工锂电，长江证券研究所

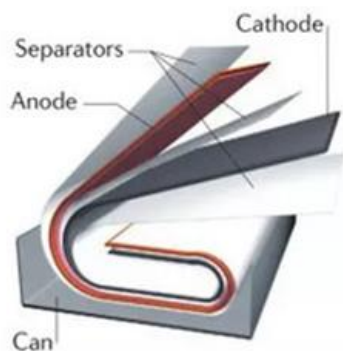
图 3：SNE 预计 2025 年全球软包动力电池需求量占比达 35%



资料来源：SNE Research，长江证券研究所

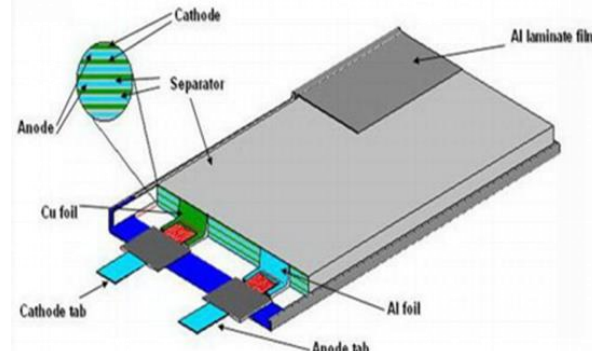
目前，方形电池与圆柱电池一般应用卷绕技术，软包消费类电池的极组多为卷绕形式，软包动力电池的极组为叠片形式。由于国内方形电池占据绝大部分份额，卷绕工艺市场份额大于叠片工艺，是当前的主流工艺。近年来随着叠片工艺逐渐成熟，叠片工艺的优势凸显，电池厂商也开始推出方形叠片电池。

图 4：方形卷绕电池结构图



资料来源：真锂研究，长江证券研究所

图 5：软包电池结构图

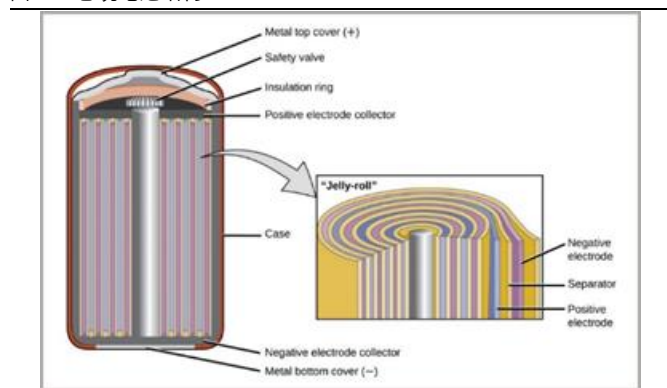


资料来源：TriSphere，长江证券研究所

问 2：何为叠片工艺与卷绕工艺？叠片电池有何优势？

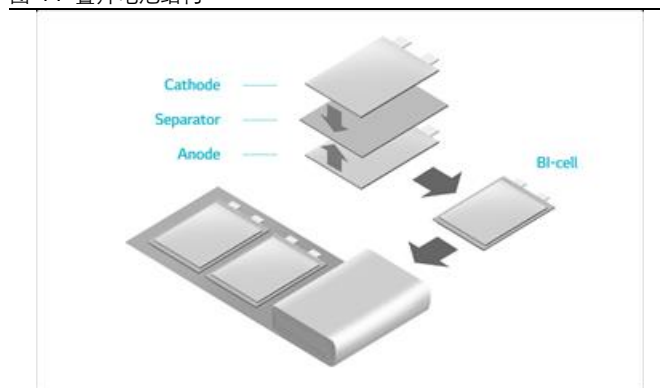
卷绕工艺是指将原材料按照负极、隔膜、正极、隔膜的顺序叠在一起，通过卷绕法卷成圆柱形或方形再放置在金属外壳中。**叠片工艺**靠的则是“叠”，例如“Z”字形叠片是先将正负极原料裁切成同样大小的矩形极片，再分别叠到隔膜上，隔膜“Z”字形穿行其间，隔开两极，最后包上铝塑包装。

图 6：卷绕电池结构



资料来源：HEL Group 官网，长江证券研究所

图 7：叠片电池结构



资料来源：LG 官网，长江证券研究所

卷绕工艺与叠片工艺在生产的电池形态上具备一定区别。叠片电池与卷绕电池最大的流程差异在分切工序、模切工序和极组成型三大工序。卷绕工艺正负极片是连续的，叠片工艺正负极片则是片状。在尺寸控制上，卷绕电池控制的是极片的长度，在卷绕机检测到极片上的 mark 孔时截断从而完成卷绕，叠片电池控制的则是叠片的数量，当正负极片数量达到设定值时完成叠片。因此卷绕电池通常仅需对每片极片进行一次截断，极片数量少，质量可控，而叠片电池则需要对极片进行数次截断，形成成百上千的小极片，工艺控制难度大，且易产生粉尘、毛刺等问题，叠片电芯的毛刺及粉尘控制要求更高。

从生产工艺来看，卷绕工艺优点是生产效率高，层间箍紧力可控，但是由于存在曲率半径，特别是卷芯的内部中心曲率半径小，导致 N/P 小，充放电受力不均匀，形变不一致，容易析锂等问题。而叠片工艺正相反，各个部分受力均匀，不易变形。叠片更加适合形变大的电极材料，有利于保证充放电循环中形变一致，避免析锂等问题。

表 2：叠片电池在多项参数上具备优势，但在制造、品控上存在瓶颈

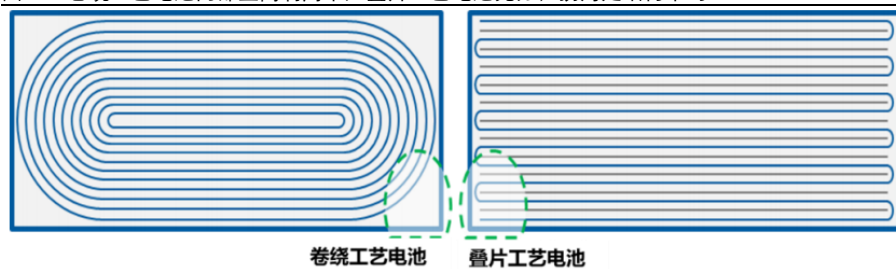
	卷绕电池	叠片电池
放电平台	内阻高极化大：一部分电压被消耗于电池内部极化，放电平台略低	内阻较低极化较小，放电平台高于卷绕电池而更接近材料的自身放电平台
电池体积比容量	略低：极耳厚度、电芯为圆柱体存在转角、收尾的两层隔膜占据厚度等原因，使得电池内部空间利用不够充分 电池容量的差异在较厚（卷绕侧边空间利用不充分问题）和较薄（卷绕极耳厚度占据空间问题）两类电池上体现明显；对于一般常规尺寸电池而言，差异存在，但不会特别明显	更高，内部空间利用更充分
内阻及放热	内阻及放热大于叠片电池	内阻及放热较小：极耳数较卷绕电池多近一倍，内阻减少10%以上，电池产热小
能量密度	能量密度更低：由于体积比容量较低、放电平台较低	更高：放电平台和体积比容量都高于卷绕电池
适用厚度	适用范围较窄：不适用于超薄、超厚电池 超薄电池暂时应用并不多；超厚电池也可以通过电池叠放并联来实现（不过要以降低一定容量为代价）	较宽：可胜任超薄电池和超厚电池
厚度控制	卷绕厚度难以控制：电芯内部结构不均一，极耳处、隔膜收尾处、电芯的两边都是容易超厚的位置。电池设计时需在厚度上留出一些余量，降低了电池的设计容量。	厚度便于控制：电芯内部结构一致，电池各个部位厚度也相应一致
厚度变形	有变形可能：内部结构不均一，充放电时电芯内部反应程度、速率不均，较厚的卷绕电池大倍率充放电后或者循环多次后，有变形可能。	不易变形：内部结构统一，充放电反应速率相对一致，即使厚电芯也不容易变形。
内部结构稳定性	稳定性相对差一些：正负极片膨胀，卷绕拐角处内外层内应力不一致，卷绕电池会发生波浪状变形	较稳定：不存在拐角应力不均的问题
循环寿命	较短：由于结构不如叠片电池稳定，变形和膨胀更严重，影响电池衰减性能，循环寿命相对短	更长：同等设计条件下叠片电池的循环寿命高于卷绕电池10%左右
电池形状	形状单一，只能做成长方体和圆柱电池，不适合做到很大很厚	尺寸灵活，电池可以做成任意形状。异形电池只能使用叠片工艺，但现在市场对异形电池的需求量还不是很大
分切	分切方便，合格率高。每个电芯只需要进行正负极各一次分切，难度小，不良率低	分切繁琐，合格率低。切片环节多，易产生极片断面、增加毛刺概率，也要注意控制粉尘
生产控制	相对简单，一个电池两个极片，便于控制	较繁琐，每个电池有几十个极片，检测、转运、统计等都是难点
人工要求	对操作工要求低，入门简单	操作困难，对操作工要求高
门槛	门槛较低，设备投资额低，降低资金门槛	门槛较高，叠片机技术难度高，自动化设备尚不成熟，且工艺繁琐难以由人工操作，整体资金门槛较高

资料来源：《中国车规级动力高速叠片电池发展白皮书》，高工锂电，长江证券研究所

具体来看，相较于卷绕电池，叠片电池主要有以下几点优势：

能量密度更高。卷绕电池在卷绕处会形成明显的弧度，而叠片电池能利用边角空间，因此在同等条件下，叠片电池的空间利用率更高，对应的电芯能量密度也更高。

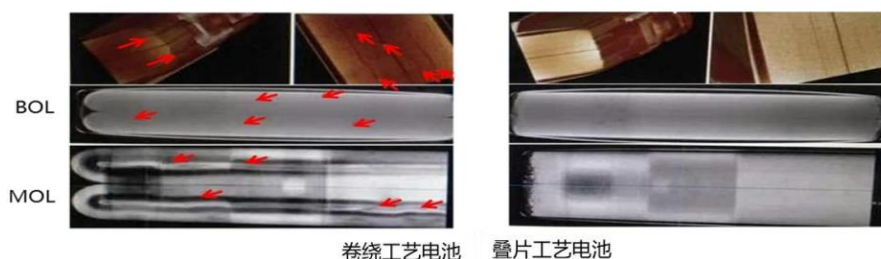
图 8：卷绕工艺电池内部空间利用不如叠片工艺电池充分，拐角处结构不均一



资料来源：《中国车规级动力高速叠片电池发展白皮书》，长江证券研究所

内部结构更稳定。二次电池是循环使用的，在使用的过程中随着锂离子的嵌入极片会膨胀，由于卷绕电池拐角处内外层受力不一致使电池发生变形，从而导致电流分布不均匀，电池的内部结构将变得不稳定，而叠片电池则不存在这个问题。

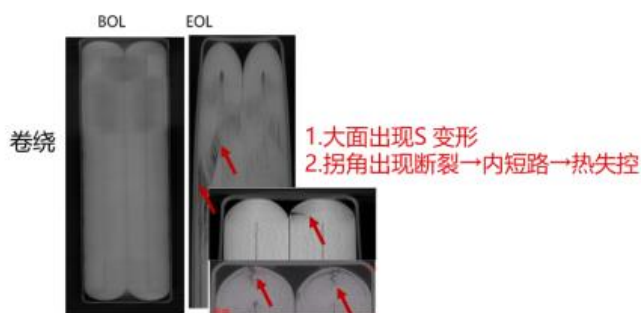
图 9：卷绕电池与叠片电池内部结构截面的差异比较



资料来源：《中国车规级动力高速叠片电池发展白皮书》，长江证券研究所

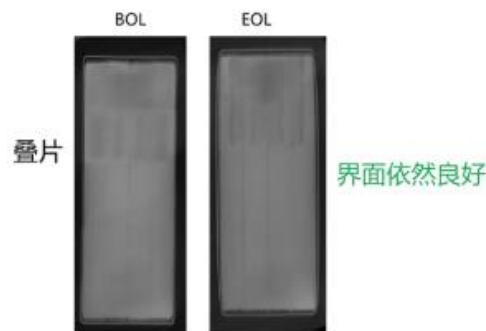
安全性更高。在循环过程中随着膨胀力的增大，方形卷绕电池卷绕拐角处内应力受束缚无法释放，易发生断裂，断裂导致脱粉，毛刺等问题，严重时会造成电池内部短路，引起安全问题；而叠片电池拐角处不存在受力不均问题，该类安全风险被大大降低。

图 10：卷绕电池安全性能示意图



资料来源：《中国车规级动力高速叠片电池发展白皮书》，长江证券研究所

图 11：叠片电池安全性能示意图



资料来源：《中国车规级动力高速叠片电池发展白皮书》，长江证券研究所

膨胀力更稳定。卷绕电池的结构没有叠片电池稳定，变形和膨胀会更严重，同等设计条件下叠片电池的循环寿命高于卷绕电池 10%左右，循环膨胀预计低 40%以上。

内阻较小，循环寿命更长。受工艺限制，在同一设计体系下，相较于卷绕电池，叠片电池的极耳数多出近一倍，因此电池内阻相对较小，产生的热量也较小，电池寿命会相对更长。

但叠片也存在生产效率偏低、工艺要求高控制难度大、设备投资额高等不足。

问 3：电池厂在叠片工艺的布局如何？

叠片技术已在软包电池中有所应用，但受制于软包电池整体市场份额小，叠片工艺未成为主流。目前叠片电池的应用领域主要为单极组设计的软包动力电池企业，代表企业有 LG、SKI、AESC、孚能科技等。随着叠片技术逐渐成熟、叠片效率持续提升，叠片电池有望在方形电池中应用，为叠片电池打开较大空间。

青岛力神动力电池有限公司在 2018 年实现了方形铝壳叠片电池的量产，使用的叠片机为格林晟生产的四工位叠片机，单工位叠片效率在 1.0 秒/片左右，叠片电池的生产效率较低。受制于较低的生产效率、较高的技术及投资门槛，叠片电池技术还没有大规模应用在方形电池领域应用。

孚能科技具备电池生产工艺的高速叠片技术，根据公司招股说明书，公司在叠片流程中，运用自主开发的高速叠片技术及设备，提高叠片机工作效率，保证叠片精度。公司叠片设备相比传统叠片机，叠片速度提高 1.5 倍。

中创新航（中航锂电）此前采用卷绕技术，未来将逐步采用叠片技术。2021 年，公司全球产能布局加速拓展，新增成都、武汉、合肥三大产业基地，签约江苏、合肥、厦门多地扩产协议，规划珠三角、长三角、西南地区、中部地区等产业集群，同时部署欧洲锂电池工厂项目，2025 年规划产能超 500 GWh。

图 12：中创新航 2021 年大事记



资料来源：中创新航微信公众号，长江证券研究所

蜂巢能源于 2019 年 4 月率先发布首款车规级方形叠片电池。据蜂巢能源发布的《中国车规级动力高速叠片电池发展白皮书》，在车规级电池 3.0 时代，新能源汽车电池包设计高度统一在了 100mm 左右，正在向着长度更长的方向发展。蜂巢能源认为，大模组、大电芯作为未来动力电池发展趋势，叠片工艺生产的电芯将得到广泛应用，因此蜂巢能源主要采用叠片技术。2021 年，蜂巢能源形成了无锡、常州、保定、上海、马鞍山、深圳六大国内研发中心，和首尔、东京、新德里、欧洲四大国外研发中心。目前蜂巢能源在建产能达 295GWh，主要包括德国 30 GWh、遂宁 29 GWh、成都 64 GWh、上饶 23 GWh 和长三角地区近 150 GWh。

图 13：蜂巢能源国内在建产能规划情况



资料来源：蜂巢能源微信公众号，长江证券研究所

叠片电池在续航、安全、寿命、尺寸等多方面具备优势，多个锂电池企业均进行了相关技术储备。其中，宁德时代在其定增募集说明书中公告，公司主要生产设备包括电池生产过程中前段工序的搅拌机、涂布机、辊压机等，中段工序的模切机、卷绕机、叠片机、注液机等，以及后段工序的化成系统、检测设备等，因此宁德时代也具备叠片工艺方面的技术储备。

表 3：国内外主要电池厂动力电池电芯的主要形状布局（不完全统计）

电池厂	电芯形状	电池厂	电芯形状	电池厂	电芯形状
宁德时代	方形、软包、圆柱	中航锂电	方形	松下	圆柱、方形
比亚迪	方形	蜂巢能源	方形、软包	LG	软包、圆柱
国轩高科	方形、圆柱、软包	力神	方形、圆柱	三星 SDI	方形、圆柱
亿纬锂能	软包、方形、圆柱	欣旺达	方形	SKI	软包
孚能科技	软包	比克	圆柱、方形	远景 AESC	软包

资料来源：公司官网，公司公告，长江证券研究所

在车企应用方面，国内外不同车企采用的电池形状有所不同。其中，特斯拉采用圆柱电池和方形电池；大众、沃尔沃、奥迪、现代等采用方形电池和软包电池；内资车企比亚迪、上汽、东风、吉利等采用方形电池。

表 4：国内外主要车企采用的主要电芯形状（不完全统计）

车企	电芯形状	车企	电芯形状	车企	电芯形状
特斯拉	圆柱、方形	沃尔沃	方形、软包	福特	方形、软包
大众	方形、软包	奥迪	方形、软包	丰田	方形
比亚迪	方形	现代	方形、软包	长城	软包、方形
上汽	方形	本田	方形、软包	理想	方形
宝马	方形、圆柱	捷豹	软包、圆柱	长安	方形
奔驰	方形、软包 (戴姆勒奔驰)	一汽	方形	东风	方形
雷诺	软包	广汽	方形、软包	吉利	方形

资料来源：公司官网，公司公告，长江证券研究所

具体到车型来看，在欧洲市场软包电池的使用率较高。2020 年欧洲最畅销的 20 款新能源乘用车中，有 15 款搭载软包动力电池，主要系欧洲车型搭载的电池主要来自于 LG 和 SKI，这两家电池厂主要供应软包电池。

表 5：2020 年欧洲最畅销新能源乘用车 Top20 电池类型多为软包

排名	品牌	车型名称	销量（万辆）	电池类型	供应商
1	雷诺	Renault Zoe	9.96	软包	LG
2	特斯拉	Tesla Model 3	8.76	圆柱	松下
3	大众	VW ID3	5.69	软包	LG
4	现代	Hyundai Kona EV	4.85	软包	LG
5	奥迪	Audi e-Tron	3.55	软包	LG
6	大众	Volkswagen e-Golf	3.37	软包	LG
7	日产	Nissan Leaf	3.18	软包	远景 AESC
8	标致	Peugeot e-208	3.16	软包	SKI
9	起亚	Kia Niro EV	3.07	软包	LG
10	奔驰	Mercedes A250e	2.94	软包	SKI
11	沃尔沃	Volvo XC40 Recharge PHEV	2.83	软包	LG
12	三菱	Mitsubishi Outlander PHEV	2.74	软包	远景 AESC
13	大众	Volkswagen Passat GTE	2.67	方壳	三星
14	宝马	BMW 330e	2.62	方壳	三星
15	沃尔沃	Volvo XC60 T8	2.48	软包	LG
16	宝马	BMW i3	2.35	方壳	三星
17	福特	Ford Kuga PHEV	2.28	方壳	三星
18	大众	Volkswagen e-Up	2.19	软包	LG
19	奔驰	Mercedes GLC 300e/de	2.13	软包	SKI
20	Smart	Smart Fortwo EV	1.95	软包	LG

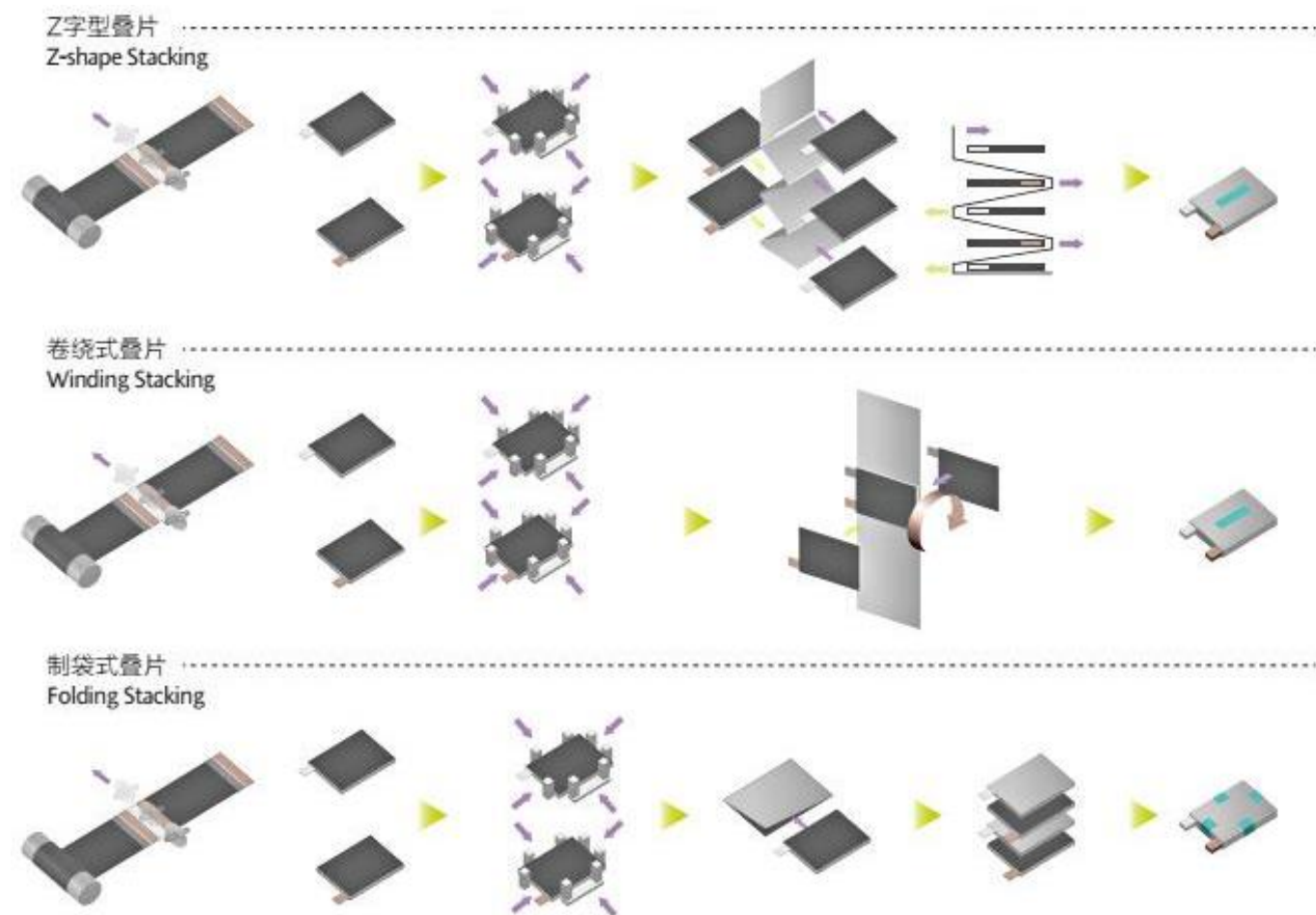
资料来源：EV Sales，电池中国，长江证券研究所

问 4：当下主流的叠片机类型？各技术路线的技术原理与优缺点？

叠片电池在能量密度、稳定性、安全性和循环性能上有一定的优势，但过去很长一段时间，叠片效率偏低影响了该工艺的大规模应用。

目前主流的叠片工艺包括：Z 字型叠片、卷叠、热复合、堆叠、制袋式叠片等。

图 14：三种叠片方式示意图

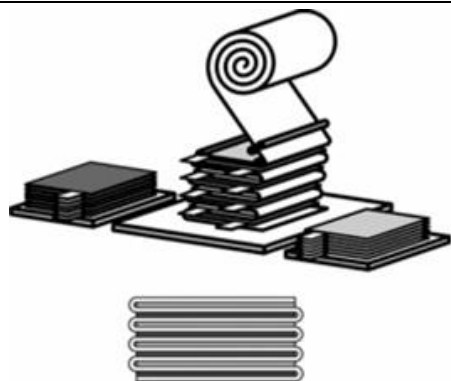


资料来源：先导智能官网，长江证券研究所

Z 字型叠片机的工作原理是将卷状隔膜主动放卷，引入主叠片台，由主叠片台带动隔膜前后往复运动，并在隔膜上放置裁切好的正负极片。由于隔膜呈“Z”字型折叠，因此被称为 Z 型叠片机。

Z 字型切叠一体机在 Z 字型叠片机的基础上整合模切机、贴胶热压机，正负极片不需裁切成片状，而是正负极卷和隔膜同时收放，在主叠片台或摆杆作用下呈 Z 字型折叠。

图 15: Z 字型叠片机工作原理图



资料来源:《Analyzing Bending Stresses on Lithium-Ion Battery Cathodes induced by the Assembly Process》. A. Schilling, 长江证券研究所

图 16: Z 字型切叠一体机工作原理图



资料来源: YouTube, 长江证券研究所

卷叠一体机则是先将正负极片裁切成单元, 将极片贴在隔膜上。然后用卷绕的方式, 用隔膜将正负极片分别包裹起来, 实现两组正负极片相间叠放。

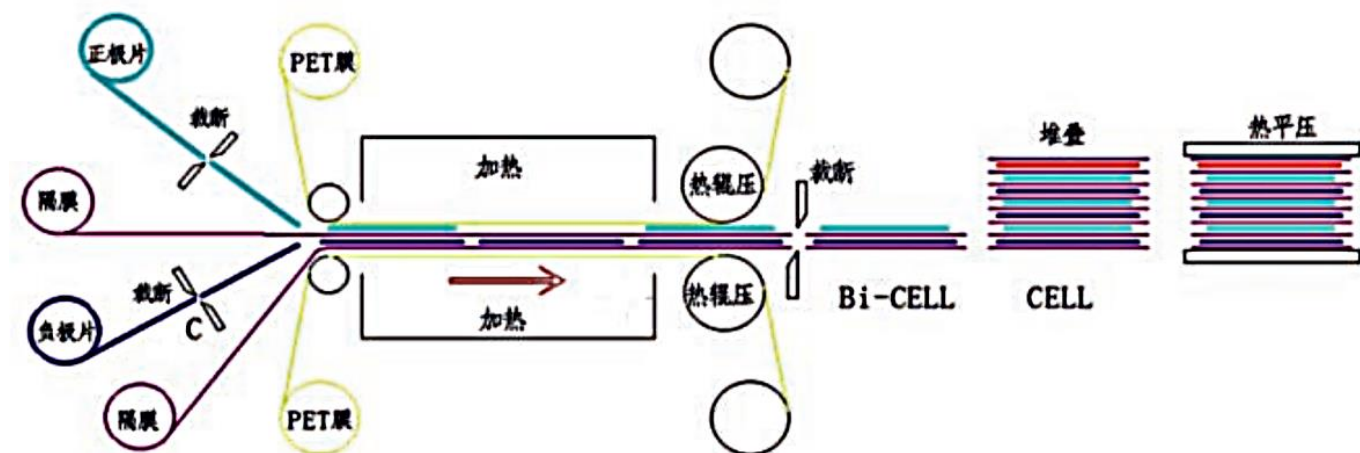
图 17: 卷叠一体机工作原理图



资料来源: YouTube, 长江证券研究所

热复合叠片机的设备原理为: 正负极卷料、隔膜同时进料, 在进入加热装置前, 正负极片被裁切成某种规格的单个极片, 接着在辊轮的作用下正负极片和隔膜的组合体进入加热系统。加热后再进行热辊压, 此时热辊压后的正负极片和隔膜贴合在一起, 再通过切刀, 将隔膜切断, 形成单个叠片单元, 再将单个叠片单元堆叠在一起, 进行热平压, 形成极芯。热复合式叠片机实现了正极、负极和隔膜一次性完全切片堆叠, 提高了叠片及极芯的质量。此外, 热复合式叠片机整个工作流程中涉及切片、叠片、热压和包胶等多道工序, 属于集成化程度较高的极芯制作设备, 生产效率较高。

图 18：热复合式叠片机工艺原理图



资料来源：《热复合式叠片机在锂离子电池中的应用研究》 黄持伟等，长江证券研究所

除了 Z 字型叠片机正逐渐被 Z 字型切叠一体机取代外，几种主流叠片机各有优劣。切叠一体机效率与成品质量均较高，但容易出现吸多片，隔膜张力不均引起隔膜形变、褶皱等问题，影响电池性能；热复合叠片机能够一定程度上解决 Z 型叠片机的问题，且更适用于极片尺寸长、590 型号以上的高能量密度大电芯，符合未来趋势，但技术难度相对更高，热复合电芯工艺尚不太成熟，易出现隔膜的翻折等问题；卷叠一体机目前能够取得较高的速度和效率，但仅适合小电芯，不适合大电芯电池制造，且涉及到专利问题，在国外应用较多，此外也存在边缘曲率问题。

表 6：四种主流叠片机对比

品类	特点	主导厂商	应用端电池客户
Z 字型叠片机	1. 会出现隔膜褶皱，褶皱在电池内部经过循环后会带来风险，损害电池的性能 2. 会引起隔膜不可逆形变 3. 会花费额外辅助时间	先导智能、超业精密、中天和自动化、格林晟	CATL、BYD、蜂巢能源、孚能科技、万向 123、卡耐新能源、桑顿新能源等
Z 字型切叠一体机	4. 无法及时对极片进行不良检测，只能在完成叠片后进行整体的性能判断		
热复合叠片机	1. 能够一定程度上解决 Z 型叠片的问题，热复合叠片一体机则比 Z 字型叠片多热复合和辊压等工序，相对而言，技术难度更高，后期注液等工序难度更大 2. 复合堆叠的结构则会带来结构风险（复合单元裁成了单片，单片在转运过程当中会出现隔膜的翻折等问题，这导致电芯里存在安全性风险）	先导智能、吉阳智能、格林晟	万向 123、中航锂电、天津捷威等
卷叠一体机	1. 涉及国外日韩专利 2. 复合卷叠面临卷绕电机的问题，不适合大电芯电池的生产	德国 MANZ	LG 化学

资料来源：高工锂电，相关公司官网，长江证券研究所

叠片设备的技术发展趋势目前仍没有统一，但可以确定的是，未来叠片机的各个技术路线一定是性价比、能量密度、安全性的综合竞争。

问 5：当前叠片机赛道有哪些主流玩家？各自的进度和产品如何？

国内叠片机厂商主要分为三类：1) 行业积淀较深的传统品牌，以格林晟、佳的自动化、吉阳智能、超业精密、中天和等为代表；2) 中小型潜力企业，包括东莞恒捷、鸿宝、中

锂、华创等，以中后端产线一体化为主；3）横向布局叠片机的锂电设备企业，如先导智能、利元亨、赢合科技、科瑞技术、诚捷智能等。

先导智能在叠片设备专利方面持续发展，其在“第二届新能源汽车及动力电池（CIBF 2021 深圳）国际交流会”上表示，公司叠片设备专利数量已超过 120 项。公司推出的高速切叠一体机单机设备达到 0.4s/pcs/工位，制片精度 $\pm 0.05\text{mm}$ ；相邻极片对齐度 $\pm 0.2\text{mm}$ ，整体对齐度 $\pm 0.3\text{mm}$ 。此外，在新型叠片设备研发上，公司研发的新型热复合式叠片机已实现 480 片/分钟和 600 片/分钟的高速热复合设备生产，最新开发的高速热复合采用先复合后折叠的叠片方式，速度达 0.08s/pcs，制片精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 。

利元亨的高速叠片工艺提升了生产效率，该工艺已应用于方形铝壳电芯制造。公司的高速动力切叠一体机目前最优叠片速度 0.15s/pcs，且公司正在开发整机 0.125s/pcs 的超高速叠片工艺。

赢合科技子公司和合自动化研发了一次叠多片工艺的切叠一体机，设备效率 $\leq 0.1\text{s/pcs}$ 。在 CIBF 2021 推出的三工位切叠一体机规避多种对极片、电芯损伤的可能，运行过程中减少了物料的转运及人工对极片、电芯的接触，也大大减少了人力成本，其叠片效率、精度控制接近卷绕，整机效率可达 0.15s/pcs。2020 年，和合自动化为法国 SAFT 开发了前沿切叠设备。¹

科瑞技术自 2014 年开始进行消费锂电池的切叠一体机开发，2015 年完成样机交付，并在此后切入动力电池叠片机领域，2021 年推出三工位切叠一体机，整机叠片效率达到每片 0.15 秒，相邻极片对齐度 ± 0.2 毫米，整芯对齐度 ± 0.3 毫米。2021 年 8 月公司中标蜂巢能源切叠一体机项目。²

超业精密成立于 2012 年，产品涵盖锂电池制造中段的制片，叠片，焊接，包装，干燥，注液，除气终封等，其切叠一体机整机叠片速度 0.15~0.2 秒/片。2020 年智慧松德（现用名：福能东方）收购了超业精密。³

兴禾股份自 2018 年起研发动力电池设备，开发出可兼容消费与动力电池电芯两类产品的叠片工艺，并基于该等工艺开发出锂电电芯高速切叠一体机，生产效率达每片耗时 0.15s，同时叠片精度控制在 $\pm 0.12\text{mm}$ 。⁴

格林晟是国内叠片机布局较早的厂商，自 2010 年开始进行叠片设备的研发和制造，2010 年叠片机在力神、中航锂电、微宏等客户处获得好评，2015 年叠片类设备销售额超过 600 台/2.2 亿元，2017 年切叠一体机投入量产。

吉阳智能推出的高速叠片机（GSSF-480）单工位效率为 480ppm，且没有辅助时间，叠片电芯可以兼容到 600mm 以内，可以覆盖市面上主流的叠片电芯应用。

¹ 资料来源为赢合科技官方微信公众号；

² 资料来源为科瑞技术公告和官方微信公众号；

³ 资料来源为超业精密官网，智慧松德（现用名：福能东方）并购超业精密的公告；

⁴ 资料来源为兴禾股份招股说明书。

图 19：国内主要叠片机厂家的产品梳理

公司	主要产品	叠片速度	辅助时间	相邻极片对齐度	极片/电芯整体对齐度	合格率	备注
先导智能	隔膜裁断式热复合叠片机	300pcs/min (0.2s/pcs)		±0.3mm (复合片)	±0.6mm		走带速度15m/min; 复合段匀速控制; 隔膜及极片张力稳定
	隔膜连续式热复合叠片机	480pcs/min (0.125s/pcs)		±0.5mm (复合片)	±0.6mm		走带速度24m/min; 复合段匀速控制; 隔膜及极片张力稳定
	Z字型叠片机	0.45~0.6s/pcs/工位		±0.2mm	±0.4mm		隔膜张力波动10%以内
	Z字型切叠一体机	0.45~0.8s/pcs/工位		±0.2mm	±0.4mm		张力波动小, 稳定叠片时5%以内, 峰值在15%以内; 单、双、三和四工位可选;
赢合科技	全自动锂电池叠片机 (双工位)	0.2~0.3s/pcs (双工位)	6~8s (单工位)				
	全自动锂电叠片机 (四工位)	0.25~0.3s/pcs	6~8s (单工位)				
	激光切叠一体机	0.2s/pcs					模切速度300pcs/min; 涂布方式: 连续;
	切叠一体机	0.15s/pcs					模切速度240pcs/min; 涂布方式: 连续;
利元亨	动力切叠一体机	0.15s/pcs	< 6.5s	±0.3mm			制片精度±0.15mm;
科瑞技术	全自动三工位切叠一体机	0.15s/pcs (三工位)		±0.2mm			整芯对齐度±0.3mm; 五金模切工艺;
福能东方	制片叠片一体机	0.15~0.2s/pcs		±0.3mm	±0.5mm		子公司超业精密
兴禾股份	动力电池复合制袋型切叠一体机	0.15s/pcs		±0.12mm		≥98%	UPH: 770pcs/31层; 正极: 五金模具冲切极耳+五金刀模裁切极片; 负极: 激光裁切极耳+激光裁切极片+负极片与隔膜热复合+五金刀模裁切复合极片;
	动力电池“Z”型切叠一体机	0.43s/pcs				≥99%	UPH: ≥244/31层 (含包尾卷); 零张力叠片技术; 双工位设计;
	动力电池“多片叠”型切叠一体机	0.24s/pcs				≥99%	UPH: ≥459pcs/31层; 零张力叠片技术;
	3C“Z”型切叠一体机					≥99%	UPH: ≥5ppm/31层;
吉阳智能	高速复合叠片机	0.125s/pcs	0	±0.5mm		≥99.5%	效率480-600ppm
格林晟	单工位全自动叠片机	1.1-1.3s/pcs		±0.3mm	±0.5mm	99%	Z字型叠片; 运转率95%
	双工位全自动叠片机	0.3-0.4s/pcs(与极片大小有关)	≤10s	±0.2mm	±0.4mm		Z字形叠片
	双工位制袋叠片一体机	30PPM整机			±0.3mm		
	切叠一体机	240PPM整机	≤10s	±0.3mm	±0.4mm		
新宇智能	四工位全自动叠片机	0.3-0.4s/pcs(与极片大小有关)	≤10s	±0.2mm	±0.4mm		
	切叠一体机	0.3-0.4s/层×层数	5秒	±0.3mm	±0.5mm	99%	稼动率95%
中天和自动化	150型全自动叠片机	≤1.0~1.2s/pcs	≤10s	±0.2mm	±0.3mm	99%	
	300型全自动叠片机	≤1.0~1.2s/pcs	≤10s	±0.2mm	±0.3mm	99%	运转率98%

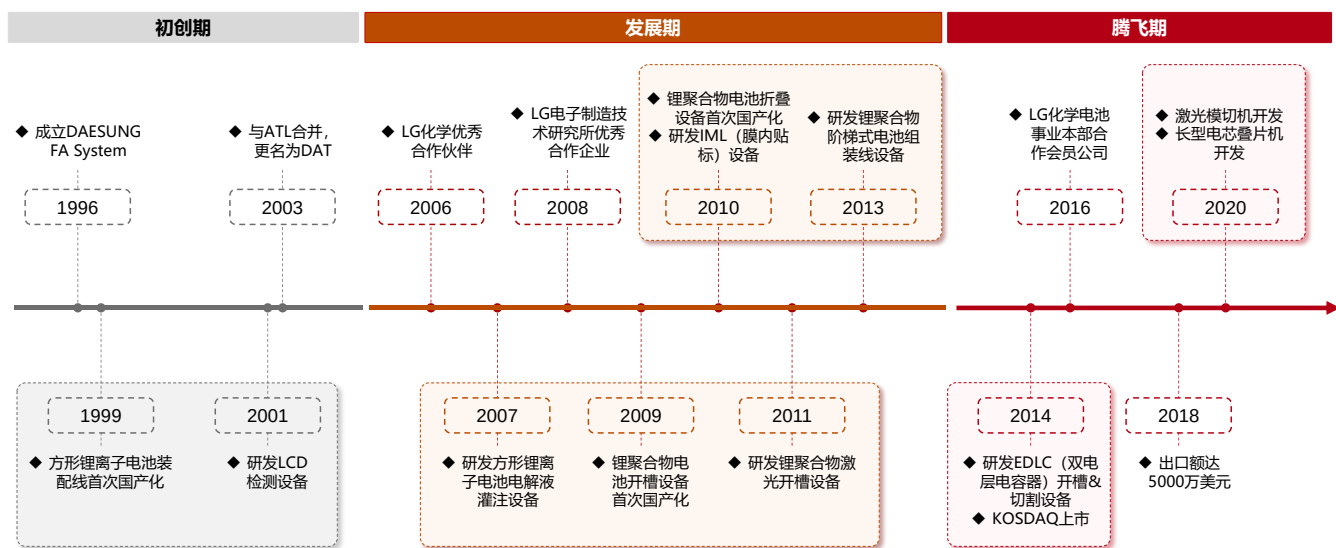
资料来源：各公司公告，各公司官网，高工锂电，长江证券研究所（注：设备参数来源于各公司公告和官网披露数据，与各公司目前最新销售产品的参数相比，或存在滞后，此外各家公司披露的效率标准不统一，如整机效率、单工位效率等，无法进行直接比较，因此本图表数据仅作为梳理参考，不能用以评价各设备公司设备性能的优劣）

效率和稳定性仍是国内叠片机当前的痛点，也是各厂商研发改进的核心要点。此外，良率、精度也是关注的重要指标，国内设备厂商仍在继续提高设备的效率和稳定性，并降低成本。随着中航锂电、蜂巢等电池厂的叠片工艺产线的大规模招标，包括先导智能、利元亨等国内相关公司均已取得较大规模的叠片机订单。

海外叠片机厂商主要有韩国 DA、韩国 mPLUS 和德国 Manz 集团。

韩国 DA 的前身是 1996 年成立的 DAESUNG FA System，2003 年更名为 DA Technology。1999 年，公司生产出韩国首条方形锂离子电池装配线，在韩国这一产品首次实现了国产化。2006 年，公司成为 LG 化学优秀合作伙伴。此后公司进入发展期，先后于 2007、2009、2010、2011、2013 年研发出方形锂离子电池电解液灌注设备、锂聚合物电池开槽设备、折叠设备、阶梯式组装线设备等产品。2014 年，公司于 KOSDAQ 上市。2020 年，公司开发长型电芯叠片机，成为叠片机供应商之一。

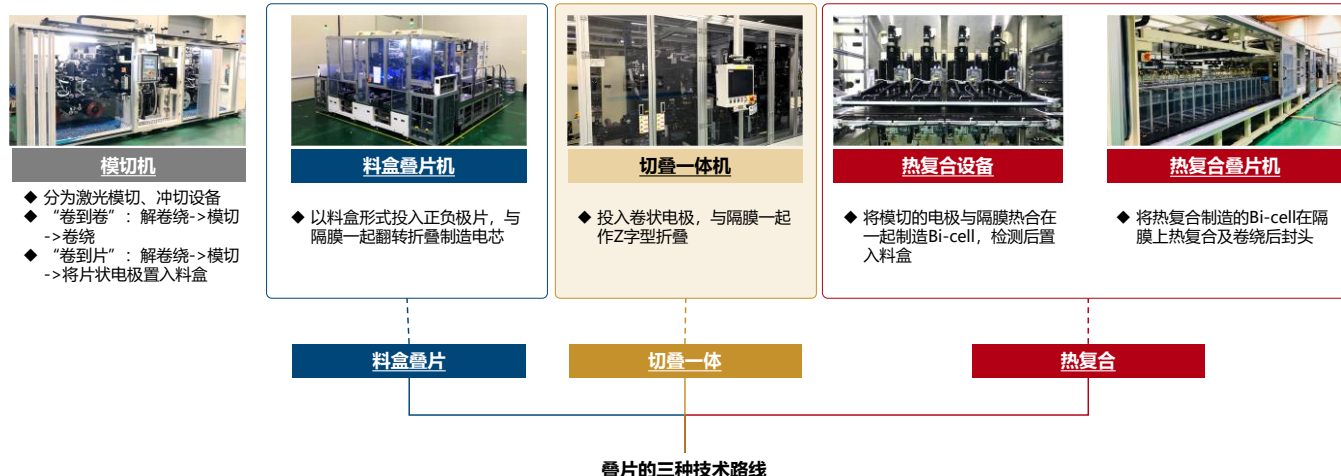
图 20：韩国 DA 发展历史



资料来源：DA 官网，长江证券研究所

韩国 DA 布局三种叠片路线。(1) 料盒叠片机：以料盒形式投入切割好的正负极片，将极片与隔膜一起翻转折叠制造电芯；**(2) 切叠一体机：**投入卷状的正负极片，在切叠一体机中与隔膜一起作 Z 字型折叠；**(3) 热复合叠片机：**将模切的电极与隔膜在热复合设备中制造 Bi-cell，进一步将 Bi-cell 在热复合叠片机中与隔膜进行热复合，卷绕后封头。

图 21：韩国 DA 主要开发面向锂聚合物电池的各类叠片机



资料来源：DA 官网，长江证券研究所（注：料盒叠片机原文“Magazine Stacking M/C”翻译而来）

DA 针对叠片技术开发了一系列专利，包括叠片电芯、叠片电芯制作装置及方法、热复合叠片机、用于二次电池叠片工艺的极片取放装置及方法等。

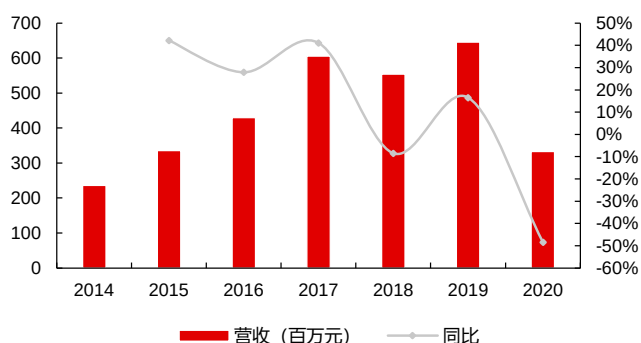
表 7: 韩国 DA 与叠片技术相关的专利情况

专利描述	申请日期	登记日期
二次电池高速叠片制作系统	2015.12.21	2017.04.20
二次电池叠片电芯制作装置	2017.10.23	2019.03.05
用于二次电池电芯叠片工艺的极片取放装置	2018.11.13	2020.06.16
二次电池叠片电芯制作装置及方法	2018.11.13	2020.07.10
二次电池热复合叠片机装置及方法	2019.03.26	2020.12.14
电池部件分配装置及应用该电池分配装置的二次电池制造系统	2019.03.29	2020.12.15
二次电池叠片电芯及其叠片装置与方法	2019.04.17	2021.05.12
用于制造二次电池电芯的极片取放装置及方法	2019.09.11	2021.05.20
二次电池的叠片电芯制作系统及方法	2019.09.11	2021.05.20

资料来源: DA 官网, 韩国专利局, 长江证券研究所

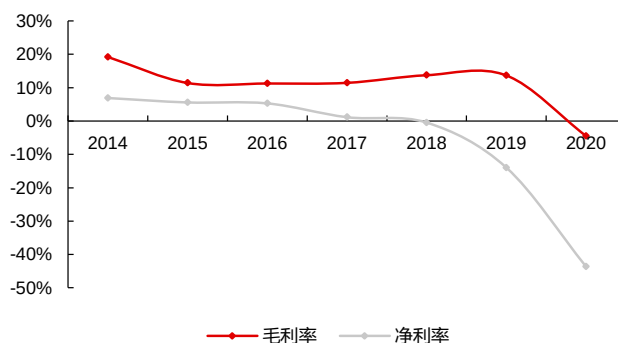
财务数据上, 2014-2019 年韩国 DA 收入整体呈现增长, 2019 年达到历史高点, 实现营业收入 6.45 亿人民币。2014-2019 年公司毛利率基本保持稳定, 约在 10%-20% 之间。2020 年, 受疫情影响, 韩系电池厂扩产缩减, 公司营业收入和毛利率均出现大幅下滑。

图 22: 2019 年韩国 DA 营收达 6.45 亿人民币, 为历史最高



资料来源: Bloomberg, 长江证券研究所

图 23: 2014-2019 年韩国 DA 毛利率基本保持稳定



资料来源: Bloomberg, 长江证券研究所

韩国 mPLUS 成立于 2003 年。2009-2013 年公司致力于研发与客户拓展。技术上, mPLUS 研发高速模切系统、超微叠片系统与软包电池高速装配设备。客户上, 公司获万向集团 (后更名为万向 123)、SK Innovation、现代汽车等公司装配整线订单。

mPLUS 叠片设备具备如下特点: 1) 稳定性上, 使用叠片平台固定方式, 相较移动叠片平台的工艺, 能实现更稳定的极片叠层与更高的叠片精度; 2) 速度上, 通过将热复合过程与辊压过程拆分, 提高了叠片速度, 速度达 0.85s/sheet; 3) 尺寸上, 适用于 160mm 宽, 210mm 长的电芯制作; 4) 功能上, 可自动检测并排出不良极片, 可通过扫码跟踪极片的生产信息, 移送极片时通过两枚分离功能可减少取多片问题的发生等。

图 24: mPLUS 叠片机设备示意图



资料来源：mPLUS 官网，长江证券研究所

德国 Manz 成立于 1987 年，在汽车工业和电动汽车、电池生产、电子、能源和医疗技术领域为客户提供生产解决方案，目前拥有约 1400 名员工，在全球设有 6 大生产基地，并在美国、印度设有销售和服务分公司，2020 财年实现收入 2.37 亿欧元。Manz 在锂电设备的产品有卷绕工艺或叠片工艺的单体电池生产线以及电池模组、电池系统的装配生产线。2018-2020 年公司锂电设备销售额为 2.75、3.19、5.05 亿元。在叠片机领域，Manz 在软包电池电芯成型制造环节具有较大领先优势，其热复合叠片设备技术全球领先，相较于传统叠片效率生产效率可提升 7 倍。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。